

2022 年《高等微积分 2》期末考试试题

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1, 5 题每小问 5 分, 第 6 题 7+8 分, 第 4 题 10 分, 其余每题各 15 分. 即使有某些小问无法完成, 也可以使用其结论解决后面的问题.

1 (1) 求解微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x}$, 将结果表示成有关 $y(x)$ 的代数方程即可, 不一定能求出解析表达式.

(2) 给定正实数 ω , 求出方程 $y'' + \omega^2 y = 0$ 的全部解.

(3) 给定正数 a . 求所有正数 ω , 使得区间 $[0, a]$ 上存在不恒等于零的光滑函数 $y(x)$ 满足如下条件:

$$y'' + \omega^2 y = 0, \text{ 且 } y(0) = y(a) = 0.$$

(4) 求 $(0, +\infty)$ 上的所有 C^2 光滑函数 $y(x)$, 使得 $y(1) = 1$, 且满足如下的 Euler 方程

$$x^2 y''(x) + \frac{1}{4} y(x) = 0, \quad \forall x > 0.$$

解. (1) 令 $y = xz(x)$, 则原 ODE 可改写为

$$z + x \frac{dz}{dx} = \frac{z-1}{z+1},$$

分离变量并两边不定积分, 得到

$$\int \frac{(z+1)dz}{z^2+1} = - \int \frac{dx}{x},$$

从而有

$$\frac{1}{2} \ln(z^2+1) + \arctan z = -\ln x + C,$$

化简即得

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C.$$

解法二: 原 ODE 为 $(x-y)dx + (x+y)dy = 0$. 一般的, 若 $P(x, y), Q(x, y)$ 都是 k 次齐次多项式, 则 $Pdx + Qdy = 0$ 有积分因子 $\frac{1}{x^k + y^k}$. 对于本题的 ODE, 有积分因子 $\frac{1}{x(x-y) + y(x+y)} = \frac{1}{x^2 + y^2}$. 这样, 要求解的方程可改写为

$$0 = \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} = \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2} + \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}.$$

上式右边有原函数 $\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x}$, 由此可得 ODE 的解为

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C.$$

(2) 特征方程为 $\lambda^2 + \omega^2 = 0$, 特征值为 $\lambda = \pm \omega i$. 由此可得本题中 ODE 的所有解为

$$y(x) = C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x).$$

(3) 所求的 ω 为 $\omega = \frac{k\pi}{a}$, 其中 k 是任何正整数.

利用 (2) 的结论, 设 $y(x) = C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x)$, 代入边值条件得到

$$C_1 = 0, \quad C_2 \sin(\omega a) = 0.$$

由于 $y(x)$ 不是零函数, 有 $C_2 \neq 0$, 从而有 $\sin(\omega a) = 0$, 进而可得 $\omega a = k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}_+$.

(4) 设 $z(t) = y(e^t)$, 则有 $e^{2t}y''(e^t) = z''(t) - z'(t)$, 由此可将原 ODE 改写为

$$z'' - z' + \frac{1}{4}z = 0.$$

此 ODE 的特征方程为 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$, 它有二重根 $\lambda = \frac{1}{2}$, 因而关于 z 的 ODE 的所有解为

$$z(t) = (ct + D)e^{\frac{1}{2}t}.$$

由此可得原 ODE 的全部解为

$$y(x) = z(\ln x) = (C \ln x + D)e^{\frac{1}{2} \ln x} = (C \ln x + D)\sqrt{x},$$

结合 $y(1) = 1$ 可得 $D = 1$. 所以所求的函数 $y(x)$ 为

$$y(x) = (C \ln x + 1)\sqrt{x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

2 在约束 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下, 求 $f(x, y, z) = xy + 2yz$ 的最大值.

解. 令 $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0\}$, 它是 $\mathbb{R}^3$ 的有界闭集, 由最值定理知连续函数 f 在 S 上有最大值. 设 (x_0, y_0, z_0) 是最大值点, 由 Lagrange 乘子法可知存在实数 λ , 使得 (x_0, y_0, z_0, λ) 是 Lagrange 辅助函数

$$L(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

的临界点, 即满足如下方程组

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial L}{\partial x} = y - 2\lambda x, \\ 0 = \frac{\partial L}{\partial y} = x + 2z - 2\lambda y, \\ 0 = \frac{\partial L}{\partial z} = 2y - 2\lambda z, \\ 0 = \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x^2 + y^2 + z^2 - 1). \end{cases}$$

(1) 如果 $\lambda = 0$, 则 $y = 0$, 此时 $f(x_0, y_0, z_0) = 0$, 由于 $f(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0) = \frac{1}{2}$, 可知 (x_0, y_0, z_0) 不是 f 的最大值点, 矛盾!

(2) 如果 $\lambda \neq 0$, 则有 $y = 2\lambda x, y = \lambda z$, 可得 $z = 2x$ 且有

$$0 = x + 2z - 2\lambda y = 5x - 2\lambda(2\lambda x) = (5 - 4\lambda^2)x.$$

显然 $x \neq 0$ (否则 $x = y = z = 0$ 矛盾!), 则 $\lambda^2 = \frac{5}{4}$. 代入 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 可得

$$1 = (5 + 4\lambda^2)x^2 = 10x^2.$$

由此可得 (x_0, y_0, z_0) 的全部解为

$$(x_0, y_0, z_0) = (\frac{\sqrt{10}}{10}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{5}), -(\frac{\sqrt{10}}{10}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{5}).$$

相应的 $f(x_0, y_0, z_0) = (x_0 + 2z_0)y_0 = 5x_0y_0 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$. 所以 f 在 S 上的最大值点为

$$(x_0, y_0, z_0) = \pm(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{5}),$$

对应的 f 的最大值为 $\max_S f = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

另外的解法: 利用均值不等式, 对任何正数 μ 有 $2ab \leq \mu a^2 + \frac{1}{\mu} b^2$. 由此可得

$$f(x, y, z) = xy + 2yz \leq \left(\frac{\mu}{2} x^2 + \frac{1}{2\mu} y^2 \right) + \left(\frac{2}{\mu} y^2 + \frac{\mu}{2} z^2 \right),$$

取 μ 满足 $\frac{1}{2\mu} + \frac{2}{\mu} = \frac{\mu}{2}$, 即 $\mu = \sqrt{5}$, 则上述不等式表明

$$f(x, y, z) \leq \frac{\mu}{2} (x^2 + y^2 + z^2) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

□

3 给定正数 a , 设空间曲线 Γ 为

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad x + y + z = 0.$$

计算第一型曲线积分 $\int_{\Gamma} (1+x)^2 ds$.

解法一. 由于 Γ 的定义式中 x, y, z 地位对称, 可得

$$I = \int_{\Gamma} (1+x)^2 ds = \int_{\Gamma} (1+y)^2 ds = \int_{\Gamma} (1+z)^2 ds.$$

比如对于前一个等式, 可以通过对 $\mathbb{R}^3$ 做坐标变换 $\Phi(x, y, z) = (y, x, z)$, 该坐标变换将 Γ 变换为 Γ . 这样, 对 Γ 的任何参数化 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \alpha \leq t \leq \beta$, $\Phi(\mathbf{r}(t))$ 也是 Γ 的一个参数化, 由此可得

$$\int_{\Gamma} (1+y)^2 ds = \int_{\alpha}^{\beta} (1+x(t))^2 \sqrt{y'(t)^2 + x'(t)^2 + z'(t)^2} dt = \int_{\Gamma} (1+x)^2 ds.$$

回到 I 的计算, 利用 L 上 $x + y + z = 0, x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \int_{\Gamma} ((1+x)^2 + (1+y)^2 + (1+z)^2) ds \\ &= \frac{1}{3} \int_{\Gamma} (3 + 2x + 2y + 2z + x^2 + y^2 + z^2) ds \\ &= \frac{1}{3} \int_{\Gamma} (3 + a^2) ds \\ &= \frac{3 + a^2}{3} \text{Length}(\Gamma) \\ &= \frac{3 + a^2}{3} 2\pi a, \end{aligned}$$

最后一步是由于 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的大圆周, 其长度为 $2\pi a$.

□

解法二. 引入正交变换

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

在 (u, v, w) 坐标系下 Γ 为 $u^2 + v^2 + w^2 = a^2, w = 0$, 它有参数化 $u(t) = a \cos t, v(t) = a \sin t, w(t) = 0$. 此参数化诱导 Γ 在 (x, y, z) 坐标系下的参数化

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \cos t \\ a \sin t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由此可得

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} (1+y)^2 ds &= \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{a \cos t}{\sqrt{2}} + \frac{a \sin t}{\sqrt{6}} \right)^2 a dt \\ &= a \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{a^2}{2} \cos^2 t + \frac{a^2}{6} \sin^2 t \right) dt \\ &= a \left(2\pi + \frac{2}{3} a^2 \pi \right) \\ &= 2a\pi \left(1 + \frac{a^2}{3} \right). \end{aligned}$$

□

4 设平面曲线 C 为椭圆 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 取逆时针定向. 对给定的常数 a , 定义

$$I_a(r) = \int_C \frac{-ydx + xdy}{(x^2 + y^2)^a}.$$

(1) 给出 C 的一个与定向相容的参数化, 并证明 $I_a(r) = r^{2(1-a)} I_a(1)$.

(2) 求极限 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r)$.

解. (1) C 的定义方程为

$$\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 = r^2,$$

可知 C 有如下与其逆时针定向相容的参数化

$$x = r \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{3}} r \sin \theta, \quad y = \frac{2}{\sqrt{3}} r \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

用此参数化计算第二型曲线积分, 可得

$$\begin{aligned}
 I_a(r) &= \int_0^{2\pi} \frac{-y \cdot x'(\theta) + x \cdot y'(\theta)}{(x^2 + y^2)^a} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{\frac{2}{\sqrt{3}} r^2 d\theta}{r^{2a} \left(\cos^2 \theta + \frac{5}{3} \sin^2 \theta - \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \theta \cos \theta \right)^a} \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} r^{2(1-a)} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(\cos^2 \theta + \frac{5}{3} \sin^2 \theta - \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \theta \cos \theta \right)^a}.
 \end{aligned}$$

这表明

$$I_a(r) = r^{2(1-a)} I_a(1).$$

(2) 注意到

$$I_a(1) = \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(\cos^2 \theta + \frac{5}{3} \sin^2 \theta - \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \theta \cos \theta \right)^a},$$

它是正值函数在 $[0, 2\pi]$ 上的积分, 因而 $I_a(1) > 0$. 利用 (1) 的结论可得

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r) = \begin{cases} \text{不存在, 或写成 } +\infty, & \text{当 } a < 1 \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } a > 1 \text{ 时;} \\ I_a(1), & \text{当 } a = 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

最后来计算

$$I_1(1) = \int_{x^2+xy+y^2=1} \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$$

的值. 令 $D = \{(x, y) | x^2 + xy + y^2 \leq 1\} \setminus \{(x, y) | x^2 + y^2 < \epsilon^2\}$, 由格林公式可得

$$\begin{aligned}
 & \int_{x^2+xy+y^2=1} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} - \int_{x^2+y^2=\epsilon^2} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} \\
 &= \int_{\partial D} \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} \\
 &= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{x^2 + y^2} \right) dxdy \\
 &= \iint_D 0 dxdy \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

因此有

$$\int_{x^2+xy+y^2=1} \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2} = \int_{x^2+y^2=\epsilon^2} \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2} = 2\pi.$$

总结前述计算结果, 有

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r) = \begin{cases} \text{不存在, 或写成 } +\infty, & \text{当 } a < 1 \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } a > 1 \text{ 时;} \\ 2\pi, & \text{当 } a = 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

□

5 设 S 是一个光滑的封闭曲面, 定向指向 S 外部. 考虑第二型曲面积分

$$I = \iint_S (x^3 - x)dydz + (2y^3 - y)dzdx + (3z^3 - z)dxdy.$$

试确定曲面 S , 使得积分 I 的值最小, 并求出该最小值.

解. 记 Σ 内部的区域 (含边界 Σ) 为 Ω , 由 Gauss 公式可得

$$I = \iiint_{\Omega} (3x^2 - 1 + 6y^2 - 1 + 9z^2 - 1)dxdydz.$$

上式是函数 $f(x, y, z) = 3x^2 + 6y^2 + 9z^2 - 3$ 在 Ω 上的积分. 记

$$V = \{(x, y, z) | 3x^2 + 6y^2 + 9z^2 \leq 3\},$$

则 f 在 V 上非正, 在 V 的补集 V^c 上取值为正. 由此可得

$$I = \iiint_{\Omega \cap V} f + \iiint_{\Omega \cap V^c} f \geq \iiint_{\Omega \cap V} f \geq \iiint_V f,$$

当 $S = \partial V$ 时上述不等式取等号. 这样, 所求 I 的最小值为

$$\min I = \iiint_V f.$$

令 $u = x, v = \sqrt{2}y, w = \sqrt{3}z$, 利用换元公式可得

$$\begin{aligned}
 \min I &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (3(u^2 + v^2 + w^2) - 3) \left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw \\
 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (3(u^2 + v^2 + w^2) - 3) du dv dw \\
 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^1 (3r^2 - 3)r^2 dr \\
 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \left(\frac{3}{5}r^5 - r^3 \right) \Big|_0^1 \\
 &= -\frac{4\sqrt{6}}{15}\pi.
 \end{aligned}$$

□

6 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. 对给定的正数 a , 计算二重积分

$$I = \iint_D \frac{dxdy}{(a + x^2 + y^2)^2}.$$

解. 记 $D_1 = D \cap \{x \geq y\}$, $D_2 = D \cap \{x \leq y\}$, 坐标变换 $(x, y) \rightarrow (y, x)$ 将 D_1 等同成 D_2 , 利用换元公式可得

$$\iint_{D_2} \frac{dxdy}{(a + x^2 + y^2)^2} = \iint_{D_1} \frac{dxdy}{(a + x^2 + y^2)^2}.$$

在 D_1 上, 用极坐标 (r, θ) , 则 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta}$, 由此可得

$$\begin{aligned}
 \iint_{D_1} \frac{dxdy}{(a + x^2 + y^2)^2} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{1/\cos \theta} \frac{1}{(a + r^2)^2} r dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \left. \frac{-1}{2(a + r^2)} \right|_0^{1/\cos \theta} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{2a} - \frac{1}{2(a + \frac{1}{\cos^2 \theta})} \right) d\theta \\
 &= \frac{1}{2a} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{a \cos^2 \theta + 1} d\theta = \frac{1}{2a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\alpha}{a(1 + \cos \alpha) + 2} \\
 &= \frac{1}{2a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a+1}} \arctan \frac{\tan \frac{\alpha}{2}}{\sqrt{a+1}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{1}{2a\sqrt{a+1}} \arctan \frac{1}{\sqrt{a+1}}.
 \end{aligned}$$

其中我们用到了如下不定积分

$$\begin{aligned}\int \frac{d\alpha}{a \cos \alpha + (a+2)} &= \int \frac{1}{a \frac{1-t^2}{1+t^2} + (a+2)} \cdot 2 \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{dt}{(a+1) + t^2} = \frac{1}{\sqrt{a+1}} \arctan \frac{t}{\sqrt{a+1}} + C = \frac{1}{\sqrt{a+1}} \arctan \frac{\tan \frac{\alpha}{2}}{\sqrt{a+1}} + C.\end{aligned}$$

这样, 所求积分的值为

$$I = 2 \iint_{D_1} \frac{dx dy}{(a+x^2+y^2)^2} = \frac{1}{a\sqrt{a+1}} \arctan \frac{1}{\sqrt{a+1}}.$$

□

解法二.

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(a+x^2+y^2)^2} dy \\ &= \int_0^1 dx \frac{1}{2(a+x^2)} \left(\frac{1}{\sqrt{a+x^2}} \arctan \frac{1}{\sqrt{a+x^2}} + \frac{1}{a+x^2+1} \right)\end{aligned}$$

后一部分积分为

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{2(a+x^2)(a+x^2+1)} dx &= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 \frac{1}{a+x^2} - \frac{1}{a+1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{a}} \arctan \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{2\sqrt{a+1}} \arctan \frac{1}{\sqrt{a+1}}.\end{aligned}$$

前一部分积分为

$$\begin{aligned}\int y' \frac{dy}{u+y^2} &= \frac{y}{u+y^2} + 2 \int \frac{y^2}{(u+y^2)^2} = \frac{y}{u+y^2} + 2 \int \frac{1}{u+y^2} dy - 2u \int \frac{dy}{(u+y^2)^2} \\ \int \frac{dy}{(u+y^2)^2} &= \frac{1}{2u} \left(\frac{1}{\sqrt{u}} \arctan \frac{y}{\sqrt{u}} + \frac{y}{u+y^2} \right) + C\end{aligned}$$

□

7 设 D 是平面上由一条光滑的简单闭曲线所围成的区域 (含边界), ∂D 是其边界.

(1) 设 $f(x, y), g(x, y)$ 是 D 上的光滑函数, 且 $g(x, y)$ 在 ∂D 上处处为零. 利用格林公式证明如下的分部积分公式:

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x} g dx dy = - \iint_D f \frac{\partial g}{\partial x} dx dy, \quad \iint_D \frac{\partial f}{\partial y} g dx dy = - \iint_D f \frac{\partial g}{\partial y} dx dy.$$

(2) 设 $u(x, y), v(x, y)$ 是 D 上的光滑函数, 且 $v(x, y)$ 在 ∂D 上处处为零. 对实数 λ , 将 $\mathbb{R}^3$ 中曲面

$$S(\lambda) = \{(x, y, z) | z = u(x, y) + \lambda v(x, y), (x, y) \in D\}$$

的面积记为 $A(\lambda)$. 证明:

$$\frac{d}{d\lambda} \Big|_{\lambda=0} A(\lambda) = - \iint_D \frac{(1 + u_x^2)u_{yy} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_y^2)u_{xx}}{(u_x^2 + u_y^2 + 1)^{3/2}} v(x, y) dx dy.$$

证明: (1) 利用格林公式, 有

$$\int_{\partial D} (fg) dy = \iint_D \frac{\partial}{\partial x} (fg) dx dy = \iint_D (f_x g + f g_x) dx dy.$$

由条件 g 在 ∂D 上处处为零, 有 $\int_{\partial D} (fg) dy = 0$, 代回上式即得

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x} g dx dy = - \iint_D f \frac{\partial g}{\partial x} dx dy.$$

另一个式子完全类似.

(2) 由第一型曲面积分的计算方法可知, 对于函数 $u + \lambda v$ 的图像 $S(\lambda)$ 有

$$A(\lambda) = \iint_D \sqrt{(u_x + \lambda v_x)^2 + (u_y + \lambda v_y)^2 + 1} dx dy.$$

将上述含参积分对 λ 求导, 可得

$$\begin{aligned} & \frac{d}{d\lambda} A(\lambda) \\ &= \iint_D \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\sqrt{(u_x + \lambda v_x)^2 + (u_y + \lambda v_y)^2 + 1} \right) dx dy \\ &= \iint_D \frac{(u_x + \lambda v_x)v_x + (u_y + \lambda v_y)v_y}{\sqrt{(u_x + \lambda v_x)^2 + (u_y + \lambda v_y)^2 + 1}} dx dy. \end{aligned}$$

结合 (1) 中所述的分部积分公式可得

$$\begin{aligned}
& \frac{d}{d\lambda} \Big|_{\lambda=0} A(\lambda) \\
&= \iint_D \frac{u_x v_x + u_y v_y}{\sqrt{u_x^2 + u_y^2 + 1}} dx dy \\
&= - \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u_x}{\sqrt{u_x^2 + u_y^2 + 1}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u_y}{\sqrt{u_x^2 + u_y^2 + 1}} \right) \right) v dx dy \\
&= - \iint_D \frac{(1 + u_x^2) u_{yy} - 2 u_x u_y u_{xy} + (1 + u_y^2) u_{xx}}{(u_x^2 + u_y^2 + 1)^{3/2}} v(x, y) dx dy.
\end{aligned}$$

□